奇天烈な小問集合			
範囲：小問集合	難易度：★×5	得点	/30

出典:世界各地の Instagram

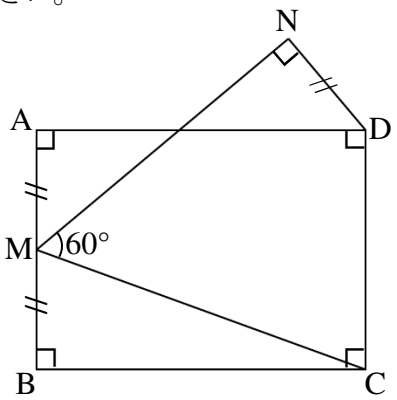
次の問いに答えなさい。

問1　n を 1 以上の自然数とします。

ある x の n 次式に $x = t^2 + 1$ を代入したところ，$t^2 - 1$ となりました。ある x の n 次式に $x = 2027$ を代入した値を求めなさい。

問2　図のように長方形 ABCD があり，AB の中点を M とします。∠CMN＝60°，∠MND＝90°となる点 N をとります。線分 MN と線分 AD は交わるものとします。

AM＝ND のとき，∠DCM の大きさを求めなさい。



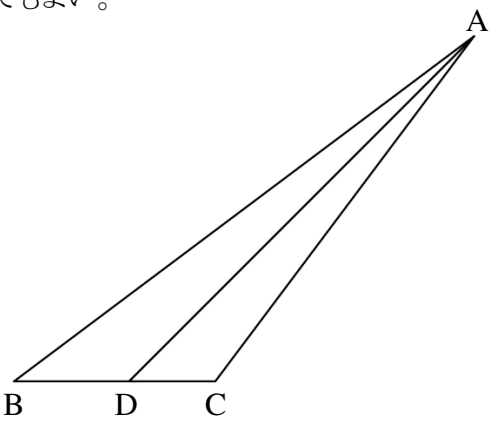
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

問3　$x^2 - 9x + 15 = 0$ のとき，

$(x-2)^2 + \dfrac{1}{(x-2)^2}$ の値を求めなさい。

このとき，$x \neq 2$ です。

問4　図のように AB＝20，BC＝7，CA＝15 の△ABC があります。∠BAC の二等分線と線分 BC の交点を D とします。∠ADC の大きさを求めなさい。ただし，答えだけでなく，答えを求める過程が分かるように，途中の式や説明なども書きなさい。図などを用いてもよい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1（7 点）

（解答例1）

$x = t^2 + 1$ を代入した結果が$t^2 - 1$（tの 2 次式）になっているので，

もとの x の式は 1 次式（n＝1）と判断できる。

あるxの 1 次式を$ax + b$とおくと$(a \neq 0)$，$a\left(t^2 + 1\right) + b = at^2 + a + b$，

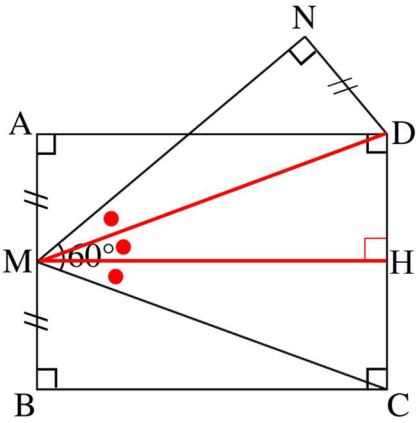
これが$t^2 - 1$ と等しくなるので，係数を比較すると，$a = 1$，$b = -2$ となる。

よってあるxの 1 次式は$x - 2$ となり，$x = 2027$ を代入して，**2025**

（解答例2）

$x = 2027$ のとき，$2027 = t^2 + 1$，$t^2 = 2026$ となるから，$t^2 - 1 =$ **2025**

問2（7 点）



点 M から DC に垂線を引き交点を H とすると，△MND≡△MHD≡△MHC となるので，MD，MH は∠NMC の 3 等分線となる。よって，∠DCM＝90°－20°＝**70°**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

問3(7点)

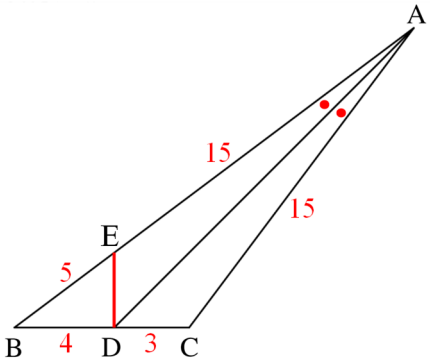
$x^2-9x+15=(x-2)^2-5(x-2)+1=0$ より,

$(x-2)^2+1=5(x-2)$, 両辺を$x-2$ で除して, $x-2+\dfrac{1}{x-2}=5$

両辺を 2 乗して, $(x-2)^2+2+\dfrac{1}{(x-2)^2}=25$, $(x-2)^2+\dfrac{1}{(x-2)^2}=\mathbf{23}$

問4(9点)

AB:AC=BD:DC=20:15=4:3 より, BD=4, DC=3 となる。
辺 AB 上に AE=15, BE=5 となる点 E をとる。(△ADE と△ADC において, AD は共通, ∠DAE=∠DAC, AE=AC=15, 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので) △ADE≡△ADC となるから, DE=DC=3
△BDE において $DE^2+BD^2=BE^2$ となるから, ∠EDB=90°となる。
よって∠EDC=90°となり, ∠ADE=∠ADC なので, ∠ADC=90°÷2=45°



【コメント】

すべて海外産の問題なので, 中々見ない, 奇天烈な問題たちだと思います。問1は代入を無駄に難しく見せているだけですね。問2はまさかの有名角ではありません, こんな問題作れるんだと私感心するとともに, いつも「どうせ有名角じゃん」と舐めてかかっていた態度を反省します。問3は難関私立で出題できそうですね, 基本対称式です。問4は上手く記述してください。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/